

Instrução Geral

Crie um programa em Python utilizando as bibliotecas Selenium e Requests.

O programa deverá utilizar o Selenium para realizar automação de navegador e o Requests para consumir uma API REST.

Utilize como ambiente de treinamento o website:

<https://the-internet.herokuapp.com/login>

Para o consumo da API, utilize:

<https://jsonplaceholder.typicode.com/users>

Utilize as credenciais:

Usuário: tomsmith

Senha: SuperSecretPassword!

Organize o programa de forma modularizada, utilizando funções separadas para cada operação e tratamento de erros.

Exercício 1

Crie uma função que inicie o navegador utilizando o Selenium WebDriver.

A função deverá criar uma instância do Google Chrome, maximizar a janela e retornar o objeto driver.

Exercício 2

Crie funções que permitam acessar uma página e localizar elementos utilizando o Selenium.

O programa deverá receber uma URL, acessar a página com `driver.get()`, localizar elementos utilizando `find_element()` e utilizar pelo menos `By.ID` e `By.CSS_SELECTOR`.

Exercício 3

Crie funções para automatizar a interação com elementos da página.

O programa deverá permitir localizar um campo, limpar seu conteúdo, preencher o campo, localizar um botão e clicar no botão.

Exercício 4

Crie uma função que realize o login no website de treinamento.

O programa deverá acessar a página de login, localizar o campo de usuário, preencher o usuário, localizar o campo de senha, preencher a senha, localizar o botão de login e clicar no botão.

Exercício 5

Crie funções para controlar e verificar o resultado da automação.

O programa deverá utilizar WebDriverWait, utilizar `presence_of_element_located()`, verificar a URL atual com `current_url`, verificar o conteúdo da página com `page_source`, identificar se o login foi realizado com sucesso e apresentar a mensagem exibida pelo sistema.

Exercício 6

Adicione tratamento de erros ao processo de automação.

Utilize `try`, `except` e `finally`.

O programa deverá tratar possíveis problemas durante a automação e apresentar mensagens informativas.

Exercício 7

Crie uma função que realize uma requisição GET para a API:

<https://jsonplaceholder.typicode.com/users>

Utilize a biblioteca Requests.

A função deverá realizar a requisição com `requests.get()`, utilizar `timeout`, apresentar a URL acessada, apresentar o método HTTP, apresentar o código HTTP e verificar a resposta utilizando `raise_for_status()`.

Exercício 8

Melhore a função de consulta da API para tratar possíveis erros.

O programa deverá tratar `Timeout`, `ConnectionError`, `HTTPError`, `ValueError` e `RequestException`.

Depois de receber a resposta, utilize `response.json()` para converter os dados JSON em estruturas Python.

Exercício 9

Crie funções para trabalhar com os dados recebidos da API.

O programa deverá permitir listar os usuários. Para cada usuário, apresente o nome, o nome de usuário, o e-mail e a cidade.

O programa também deverá permitir pesquisar um usuário. Permita que o usuário informe um nome ou parte do nome.

A pesquisa deverá ignorar diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas, aceitar parte do nome e apresentar o nome, o e-mail e o telefone do usuário encontrado.

Exercício 10

Integre todas as funções desenvolvidas nos exercícios anteriores em um único programa.

O programa deverá possuir um menu principal para permitir ao usuário executar as operações de automação com Selenium, realizar o login, verificar a autenticação, consultar a API, interpretar os dados JSON, listar os usuários e pesquisar usuários.

O menu deverá retornar após cada operação, tratar opções inválidas e possuir uma opção para encerrar o programa.

Ao executar o fluxo completo, o programa deverá iniciar o navegador, acessar a página de login, realizar a autenticação, verificar o resultado, apresentar a mensagem do sistema, encerrar o navegador, consultar a API, interpretar os dados recebidos e apresentar as informações dos usuários.